

COC891: Deep Learning 2026-2

A avaliação da disciplina COC 891 será realizada a partir de um Trabalho Computacional sobre uma aplicação de aprendizado profundo no tema escolhido pelo aluno. A avaliação será feita a partir de um Seminário e u Relatório Técnico, na razão 60% / 40%.

O trabalho é individual e o tema é de livre escolha do aluno, podendo ser um problema novo ou a adaptação de um modelo obtido na literatura. O foco do trabalho é aplicações de visão computacional ou processamento de linguagem natural. Outro tipo de aplicação deve ser aprovado pelo professor. O aluno deve escolher um projeto compatível com o cronograma da disciplina (10-12 semanas), considerando a complexidade em relação ao background do aluno e acesso a recursos computacionais. Espera-se que o projeto tenha uma complexidade maior que aplicações encontradas em tutoriais. Por exemplo, modelos CNN de classificação de imagens nos problemas MNIST ou CIFAR não serão aceitos, mas estes conjuntos podem ser utilizados em modelos (ou métodos de aprendizado) mais complexos ou inovadores.

O padrão de um bom trabalho computacional é a utilizar um artigo científico como referência, baixar o código e realizar novos experimentos, alterando os hiperparâmetros ou realizando o treinamento ou fine-tuning em outro conjunto de dados.

Espera-se que o aluno possa entender os detalhes técnicos do modelo, carregar, executar e realizar o ajuste de parâmetros do modelo e discutir os resultados obtidos. No caso de modelo pré-treinado, o aluno deve deixar claro qual a parte dos resultados foi realizado durante o trabalho.

Cada aluno deve informar o seu projeto na planilha compartilhada para evitar que outros alunos escolham o mesmo tema. Projetos com mesmo tema não serão aceitos, a prioridade é quem escolher o tema primeiro.

O trabalho será apresentado em dois seminários: o primeiro seminário para discussão sobre a escolha do tema/metodologia e o seminário final para apresentação e discussão de resultados. O primeiro seminário não será avaliado por nota é apenas uma orientação para o direcionamento do trabalho.

A nota final será calculada pela nota do segundo seminário (60%) e a nota do relatório (40%).

A utilização de ferramentas de IA é permitida para o código, revisão do relatório e confecção das apresentações, mas o aluno deve informar claramente quais ferramentas foram utilizadas, em que parte do trabalho e como foram utilizadas. O relatório não pode ser 100% gerado por IA e a utilização de IA não pode comprometer a autoria do trabalho e o aluno deve ser capaz de responder qualquer pergunta sobre o trabalho.

Relatórios do Projeto

O relatório deve ser apresentado na forma de um documento (artigo) e não como um Jupyter notebook nem como uma apresentação PowerPoint. O foco é na descrição técnica, o código fonte não precisa constar no relatório, a menos de algum detalhe específico que seja o foco do trabalho. Os alunos são encorajados a compartilhar o código fonte em repositórios como github, caso o modelo não tenha sido obtido de outro(s) autor(es).

O RELATÓRIO NÃO DEVE CONTER TEXTO, FIGURAS, OU EQUAÇÕES COPIADAS DAS NOTAS DE AULA

O relatório deve conter (e será avaliado) em relação aos seguintes tópicos:

1. Introdução:

- Descrição do Problema
- Pesquisa Bibliográfica
- Descrição do que foi feito pelo aluno

2. Tecnologia e Dados:

- Apresentação da tecnologia
- Utilização de ferramentas de IA
- Apresentação / Visualização dos Dados

3. Metodologia:

- Descrição do modelo/metodologia
- Descrição da solução do problema proposto
- Discussão sobre a implementação

4. Resultados

- Avaliação de diferentes topologias/escolhas de hiperparâmetros
- Descrição do setup experimental: utilizar preferencialmente validação cruzada (ou justificar se não usar)
- Apresentar discussão dos resultados

5. Conclusões